

DIGIMAN+ — API INTEGRATION GUIDE

Form Submission API

REST API untuk menarik data submission form self-service ("Form Submission" mobile menu) dari Digiman+ ke sistem eksternal — IIR adalah kategori pemakaian awal, endpoint mendukung kategori form lain lewat parameter `formSubGroup`



Autentikasi



Endpoints & Schema



Multi-kategori Form



Error Handling



Best Practices

Disusun untuk: Tim Technical — Sistem Eksternal

Versi Dokumen: Draft v0.4 (sebelumnya v0.3, 4 Agustus 2026)

Tanggal: 14 Agustus 2026

⚠ Status: Draft. API ini belum live — dokumen ini dibagikan lebih awal supaya tim technical bisa mulai menyiapkan sisi integrasi. Detail non-fungsional (base URL final, kredensial, rate limit) akan dikonfirmasi terpisah sebelum go-live, dan skema kecil masih mungkin berubah sebelum rilis final. **Versi ini (v0.4) punya beberapa perubahan yang tidak backward-compatible dengan v0.3** — lihat ringkasan di 1.1.

Daftar Isi

1. Overview & Perubahan dari v0.3
2. Autentikasi
3. Endpoints
4. Response Data Model
5. Pagination
6. Filtering & Panduan Polling
7. Rate Limiting
8. Error Handling
9. Best Practices Integrasi
10. Versioning & Change Policy

1. Overview & Perubahan dari v0.3

API ini menyediakan akses **read-only** ke data hasil pengisian form **self-service** di Digiman+ — form yang diisi lewat menu mobile "Form Submission" (bukan form inspeksi/PM/BD corrective terjadwal). Model aksesnya adalah **pull/polling** — sistem eksternal yang menarik data secara berkala (bukan webhook/push dari Digiman+).

IIR (Inspection Report) adalah kasus pemakaian awal yang mendorong desain endpoint ini, tapi endpoint-nya **tidak dikunci ke IIR saja** — form self-service dikelompokkan jadi beberapa kategori (mis. **IIR**), dan endpoint ini bisa melayani kategori form lain di masa depan cukup dengan mengganti nilai parameter `formSubGroup` di request kalian — **tidak perlu endpoint baru** tiap kali ada kategori form tambahan.

Setiap submission mencakup metadata (kategori form, site, equipment, waktu submit) dan seluruh jawaban form (termasuk foto, terstruktur per tab & section).

1.1 Ringkasan Perubahan dari Draft v0.3

BREAKING CHANGES — PERLU PENYESUAIAN DI SISI INTEGRASI KALIAN

- **URL endpoint berubah:** `/iir-form-submissions` → `/form-submissions` (termasuk endpoint download foto)
- **Mekanisme autentikasi berubah:** dari OAuth2 Client Credentials Grant (Bearer token) → **API Key + IP whitelist**, disamakan dengan pola integrasi eksternal lain (mis. SAP) — lihat 2
- **Parameter baru wajib:** `formSubGroup` — request tanpa parameter ini sekarang **invalid** (lihat 3.1 & 6.3)
- **Parameter `siteCode` sekarang wajib** (sebelumnya opsional) — request tanpa `siteCode` sekarang **invalid** (lihat 3.1 & 6.4)
- **Field baru di response:** `formSubGroup` — muncul di setiap objek submission (lihat 4.2)
- **Field `taskCode` sekarang selalu ada** di kedua tab ("General" maupun "Inspection") — sebelumnya cuma ada di tab "Inspection" (lihat 4.4)

NON-BREAKING — AMAN UNTUK INTEGRASI EXISTING

- `equipmentNumber` sekarang boleh diisi **lebih dari satu nilai** (comma-separated) — kalau kalian sudah pakai satu nilai, tetap jalan seperti biasa (lihat 6.4)
- Error code baru `MISSING_REQUIRED_PARAMETER` untuk kasus `formSubGroup` / `siteCode` tidak diisi (lihat 8)
- Angka rate limit endpoint download foto direvisi (lihat 7.2) — masih estimasi, belum final

Base URL

```
https://{host}/api/v1
```

Placeholder — domain final (staging/production) akan diinformasikan terpisah sebelum go-live.

2. Autentikasi

Autentikasi pakai **API Key + IP whitelist** — pola yang sama dengan integrasi sistem eksternal lain di Digiman+ (mis. SAP). **Kedua faktor dicek bersamaan**: API Key harus valid, **dan** request harus datang dari IP yang sudah didaftarkan untuk key tersebut.

2.1 Provisioning

Sebelum integrasi dimulai, kalian akan diminta menyampaikan ke tim Digiman+:

- **IP/CIDR range** asal request (egress IP sistem kalian) untuk didaftarkan ke whitelist

Sebagai balasannya, kalian akan menerima **1 API Key statis** per integrasi. Simpan API Key ini dengan aman (mis. secret manager) — **jangan** di-commit ke source control atau di-log.

2.2 Pakai API Key

Sertakan API Key di header berikut pada setiap request ke endpoint data maupun endpoint foto:

```
X-Api-Key: {api_key}
```

PENTING

Request dengan API Key valid tapi berasal dari IP **di luar** whitelist akan tetap ditolak (**403 FORBIDDEN** , lihat 8). Kalau IP/infrastruktur sistem kalian berubah (mis. pindah data center, ganti provider cloud), **segera informasikan ke tim Digiman+** untuk update whitelist — request dari IP baru yang belum terdaftar akan gagal sampai whitelist diperbarui.

2.3 Scope Akses

API Key yang valid otomatis punya akses ke **semua site** — tidak ada pembatasan akses per site.

Parameter `formSubGroup` / `siteCode` / `equipmentNumber` pada request murni untuk menyaring hasil pencarian, bukan kontrol keamanan.

3. Endpoints

3.1 List Form Submissions

GET /form-submissions

Endpoint utama untuk **polling berkala** — ambil daftar submission dalam rentang tanggal & kategori form tertentu, dengan pagination.

Query Parameters

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
dateFrom	string (ISO 8601)	Ya	Batas awal rentang tanggal (UTC), contoh: 2026-07-01T00:00:00Z
dateTo	string (ISO 8601)	Ya	Batas akhir rentang tanggal (UTC). Maksimal 7 hari dari dateFrom
formSubGroup	string	Ya Baru	Kategori form, contoh: IIR . Tepat satu nilai — tidak ada mode "semua kategori". Lihat 6.3
siteCode	string	Ya Diubah	Filter berdasarkan kode site. Tepat satu nilai — sebelumnya opsional, sekarang wajib. Lihat 6.4
equipmentNumber	string	Tidak	Filter berdasarkan nomor unit/equipment. Boleh lebih dari satu nilai , dipisah koma (mis. HDCT73112, HDCT73113). Kosong = semua equipment di site & kategori yang diminta. Lihat 6.4
page	integer	Tidak	Default 1
pageSize	integer	Tidak	Default 20 , maksimal 100

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/form-submissions?dateFrom=2026-07-01T00:00:00Z&dateTo=2026-07-07T23:59:59Z&formSubGroup=IIR&X-Api-Key: {api_key}
```

CONTOH REQUEST — NARROWING KE BEBERAPA EQUIPMENT SEKALIGUS

```
GET /api/v1/form-submissions?dateFrom=2026-07-01T00:00:00Z&dateTo=2026-07-07T23:59:59Z&formSubGroup=IIR&equipmentNumber=HDCT73112,HDCT73113&X-Api-Key: {api_key}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "dateFrom": "2026-07-01T00:00:00Z",
  "dateTo": "2026-07-07T23:59:59Z",
  "totalRecords": 42,
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "hasMore": true,
  "submissions": [
    {
      "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
      "formCode": "FORM394",
      "formVersion": 16,
      "formName": "IIR-Grader",
      "formSubGroup": "IIR",
      "siteCode": "LAT",
      "equipmentNumber": "HDCT73112",
      "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
      "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
      "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
      "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
    }
    // ... submission lain di halaman ini
  ]
}
```

Response Headers

Header	Keterangan
X-RateLimit-Limit	Batas request per menit untuk API Key ini
X-RateLimit-Remaining	Sisa kuota request pada window berjalan
X-RateLimit-Reset	Unix timestamp kapan window rate limit reset

3.2 Get Submission by ID

GET `/form-submissions/{formSubmissionId}`

Ambil **1 submission spesifik** secara lengkap. Peruntukannya beda dari endpoint list — dipakai untuk re-fetch detail setelah dapat `formSubmissionId` dari hasil list (mis. retry granular kalau 1 submission gagal diproses di sisi sistem eksternal), atau lookup manual — **bukan** untuk polling berkala. Endpoint ini **tidak** butuh `formSubGroup` / `siteCode` — cukup ID-nya saja.

Path Parameter

Parameter	Keterangan
<code>formSubmissionId</code>	GUID submission, didapat dari hasil endpoint list (3.1)

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/form-submissions/4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c
X-Api-Key: {api_key}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
  "formCode": "FORM394",
  "formVersion": 16,
  "formName": "IIR-Grader",
  "formSubGroup": "IIR",
  "siteCode": "LAT",
  "equipmentNumber": "HDCT73112",
  "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
  "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
  "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
  "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
}
```

Catatan: response endpoint ini adalah 1 objek submission langsung (bukan dibungkus envelope `submissions[]` seperti endpoint list).

3.3 Download Photo

GET `/form-submissions/photos/{photoGuid}`

Ambil **konten foto** (binary) yang direferensikan lewat field `photos[].url` di response data (lihat 4.5). Auth pakai API Key yang sama dengan endpoint data — **tidak ada** mekanisme kredensial terpisah untuk foto.

Path Parameter

Parameter	Keterangan
photoGuid	Identifier foto — didapat langsung dari segmen terakhir <code>photos[].url</code> pada response data, tidak perlu di-construct manual

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/form-submissions/photos/1ccac17f-f8aa-49fe-9c53-5cc4c30ae77d
X-Api-Key: {api_key}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 284213
Cache-Control: private, max-age=31536000, immutable

<binary image data>
```

PENTING

Response adalah **binary langsung** (bukan JSON, bukan base64) — konsumsi seperti file download/image biasa berdasarkan header `Content-Type`. Konten foto bersifat **immutable** (satu `photoGuid` tidak akan pernah berubah isinya setelah dibuat), jadi aman di-cache di sisi sistem eksternal sesuai `Cache-Control` yang diberikan — tidak perlu request ulang untuk `photoGuid` yang sama.

RESPONSE — 404 NOT FOUND

```
{
  "error": {
    "code": "PHOTO_NOT_FOUND",
    "message": "Photo not found",
    "details": null
  }
}
```

Rate limit endpoint ini terpisah dari endpoint data (3.1/3.2) — lihat [7. Rate Limiting](#).

4. Response Data Model

Struktur lengkap response (baik dari endpoint list maupun single-fetch):

```
{
  dateFrom, dateTo,           // hanya di endpoint list – echo balik parameter request
  totalRecords, page, pageSize, hasMore,  // hanya di endpoint list
  submissions: [              // hanya di endpoint list – endpoint single-fetch return submission
    {
      formSubmissionId, formCode, formVersion, formName, formSubGroup,
      siteCode, equipmentNumber,
      submittedBy, submittedAt, syncAt,
      tabs: [
        {
          title,
          sections: [
            {
              title,
              answers: [
                { taskCode, label, value, lastUpdatedBy, lastUpdatedAt, photos: [{ label?, url }] }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.1 Envelope (Endpoint List)

Field	Tipe	Keterangan
dateFrom / dateTo	string	Echo balik parameter request
totalRecords	integer	Total submission yang match filter (lintas semua halaman)
page / pageSize	integer	Echo balik parameter pagination
hasMore	boolean	true kalau masih ada halaman berikutnya
submissions	array	Daftar objek submission — lihat 4.2

4.2 Objek Submission

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
formSubmissionId	string (GUID)	Tidak	ID unik submission

<code>formCode</code>	string	Tidak	Kode form, contoh: <code>FORM394</code>
<code>formVersion</code>	integer	Tidak	Versi template form yang dipakai saat submission dibuat
<code>formName</code>	string	Tidak	Nama form, contoh: <code>IIR-Grader</code>
<code>formSubGroup</code>	string	Tidak	Baru Kategori form, contoh: <code>IIR</code> . Selalu sama dengan nilai <code>formSubGroup</code> yang dikirim di request (lihat 3.1)
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Kode site tempat equipment berada
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Nomor unit/equipment. Selalu satu nilai per submission (meski filter request boleh multi-value — lihat 6.4), karena 1 submission memang cuma terkait 1 equipment
<code>submittedBy</code>	string	Tidak	Email inspector yang submit
<code>submittedAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu form diselesaikan di device — lihat catatan di 6. Filtering & Panduan Polling
<code>syncAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu data tersedia di server — ini yang dipakai untuk filter <code>dateFrom</code> / <code>dateTo</code>
<code>tabs</code>	array	Tidak	Daftar tab form (umumnya "General" dan "Inspection") — lihat 4.3

4.3 Objek Tab & Section

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>tabs[].title</code>	string	Tidak	Nama tab, contoh: "General" , "Inspection"
<code>tabs[].sections</code>	array	Tidak	Daftar section dalam tab tersebut
<code>sections[].title</code>	string	Ya	Nama section. <code>null</code> kalau section tidak berjudul
<code>sections[].answers</code>	array	Tidak	Daftar jawaban dalam section — lihat 4.4

PENTING — JANGAN HARDCODE NAMA TAB/SECTION

Karena endpoint ini melayani banyak kategori form (bukan cuma IIR), **daftar tab, section, dan jumlah/urutan jawaban bisa berbeda-beda tergantung kategori (`formSubGroup`) dan bahkan varian form di dalamnya**. Perlakukan `tabs` / `sections` / `answers` sebagai struktur dinamis yang di-iterate, bukan skema tetap dengan nama section yang di-hardcode.

4.4 Objek Answer

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>number</code>	integer	Ya	Nomor urut task. Hanya ada di tab "Inspection"; <code>null</code> /tidak ada di tab "General"

<code>taskCode</code>	string	Tidak Diubah	Identifier task/elemen. Sekarang selalu ada di kedua tab (sebelumnya cuma tab "Inspection"). Semantiknya beda: di tab "Inspection" berupa business code yang stabil lintas submission (mis. <code>"Task1252"</code>); di tab "General" berupa GUID internal yang berbeda tiap submission — tidak berguna untuk korelasi antar submission, tapi tetap disertakan untuk konsistensi skema
<code>label</code>	string	Tidak	Deskripsi/pertanyaan task. Selalu diisi teks yang bermakna (tidak pernah string kosong)
<code>value</code>	string	Ya	Isi jawaban. Bentuknya bervariasi tergantung tipe pertanyaan — lihat catatan di bawah
<code>remark</code>	string	—	Catatan tambahan dari inspector (biasanya string kosong kalau tidak diisi)
<code>lastUpdatedBy</code>	string	Tidak	Email user yang terakhir mengisi/mengubah jawaban ini
<code>lastUpdatedAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu terakhir jawaban ini diisi/diubah
<code>photos</code>	array	Tidak	Daftar foto terlampir — selalu array (bisa kosong <code>[]</code>). Lihat 4.5

CATATAN BENTUK VALUE

- **Jawaban teks/pilihan biasa** (mis. hasil pemeriksaan "Ok"/"Not Ok", teks bebas) → `value` biasa
- **Jawaban yang isinya murni foto** (baik 1 foto maupun beberapa foto sekaligus, mis. "Photo Machine SMU", "Foto Kondisi Fisik Equipment", atau tanda tangan digital) → `value` selalu `null`, terlepas dari jumlah foto — semua foto ada di `photos[]` (lihat 4.5 & 3.3)
- **Jawaban dengan foto sebagai lampiran tambahan** (mis. item checklist tab "Inspection" yang dijawab "Ok"/"Not Ok" lalu opsional dilampiri foto) → `value` tetap berisi jawaban utamanya (mis. `"ok"`), foto tetap ada terpisah di `photos[]`

4.5 Objek Photo

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>label</code>	string	—	Label foto (mis. "Foto Tampak Depan"). Tidak selalu ada, tergantung tipe elemen
<code>url</code>	string	Ya	URL ke endpoint Download Photo (3.3) — bukan link langsung ke storage. Panggil URL ini dengan API Key yang sama untuk mendapatkan isi foto (binary). <code>null</code> kalau foto gagal di-resolve di sisi server — lihat catatan di bawah

WAJIB DI-HANDLE

Kalau `photos[].url` bernilai `null`, artinya foto tersebut ada tapi gagal di-resolve saat request diproses. Jangan asumsikan selalu berisi URL valid — tampilkan placeholder/skip, jangan sampai integrasi gagal total karena satu foto `null`. Kalau `url` terisi tapi endpoint 3.3 mengembalikan

404 saat dipanggil, treat sama seperti null (foto tidak tersedia). Kasus null ini bisa lebih sering muncul di awal go-live selagi data foto lain di sisi Digiman+ masih dirapikan — desain graceful-handling ini sengaja disiapkan untuk itu.

4.6 Contoh Lengkap

TAB "GENERAL" — 2 ANSWER, SALAH SATUNYA MULTI-FOTO (PHOTOLIST)

```
{
  "title": "General",
  "sections": [
    {
      "title": "Personnel Information",
      "answers": [
        { "taskCode": "a14d849b-7241-4aae-befb-62f6e8e2f12a", "label": "Inspector Name", "value":
        ]
      },
    {
      "title": "Asset Detail",
      "answers": [
        {
          "taskCode": "581f397c-e9d4-48de-b4c5-5e04e2d1663a",
          "label": "Foto Kondisi Fisik Equipment",
          "value": null,
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "lastUpdatedAt": "2026-07-07T11:46:40.000000Z",
          "photos": [
            { "label": "Foto Tampak Depan", "url": "https://{host}/api/v1/form-submissions/photos
            { "label": "Foto Tampak Samping Kanan", "url": "https://{host}/api/v1/form-submission
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

TAB "INSPECTION" — TASK ROW BERNOMOR, SALAH SATUNYA ADA FOTO LAMPIRAN

```
{
  "title": "Inspection",
  "sections": [
    {
      "title": "PENAMPILAN UMUM (GENERAL APPEARANCE)",
      "answers": [
        { "number": 1, "taskCode": "Task1252", "label": "Radiator Grill / Front Grill", "value": "Not Ok", "remark": "Radiator Grill / Front Grill is not working properly." },
        { "number": 4, "taskCode": "Task1100", "label": "Battery Box / Cover", "value": "Not Ok", "remark": "Battery Box / Cover is not working properly." },
        { "number": 6, "taskCode": "Task1014", "label": "Cat Walk", "value": "Ok", "remark": "Ada catwalk yang rusak." },
        "photos": [
          { "url": "https://{host}/api/v1/form-submissions/photos/1ccac17f-f8aa-49fe-9c53-5cc4d0b1e1e1" },
          { "url": "https://{host}/api/v1/form-submissions/photos/8ffc591c-8a6d-46e4-bfdb-d7a4d0b1e1e1" }
        ]
      ]
    }
  ],
},
{
  "title": "Digital Signature by Inspector",
  "answers": [
    {
      "taskCode": "7e409e09-a463-4f3d-9629-cdea111ad2f9",
      "label": "Digital Signature by Inspector",
      "value": null,
      "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
      "lastUpdatedAt": "2026-07-07T12:10:52.747297Z",
      "photos": [
        { "label": "Take photo of digital sign", "url": "https://{host}/api/v1/form-submissions/photos/1ccac17f-f8aa-49fe-9c53-5cc4d0b1e1e1" }
      ]
    }
  ]
}
]
```

5. Pagination

Endpoint list (3.1) selalu dipaginasi. Default `pageSize` adalah **20**, maksimal **100**.

Loop paginasi standar:

```
page = 1
loop:
    response = GET /form-submissions?dateFrom=...&dateTo=...&formSubGroup=IIR&siteCode=LAT&page={page}
    process(response.submissions)
    if response.hasMore == false:
        break
    page += 1
```

`totalRecords` merepresentasikan total submission yang match filter di **semua halaman**, bukan cuma halaman berjalan.

6. Filtering & Panduan Polling

6.1 Rentang Tanggal — Maksimal 7 Hari

`dateFrom` / `dateTo` wajib diisi, dan jarak antara keduanya **maksimal 7 hari**. Kalau butuh rentang lebih panjang, pecah jadi beberapa request berurutan.

6.2 `submittedAt` vs `syncAt` — Kenapa Bisa Beda

Digiman+ mendukung pengisian form **secara offline** di lapangan. Karena itu ada 2 timestamp dengan makna berbeda:

- `submittedAt` — waktu inspector menyelesaikan form **di device**. Bisa terjadi saat device offline.
- `syncAt` — waktu data tersebut **benar-benar tersedia di server** (setelah device online dan sync). Bisa lebih lambat dari `submittedAt` — kadang beda beberapa menit, kadang beda beberapa hari kalau device lama offline.

IMPLIKASI PENTING

Filter `dateFrom` / `dateTo` pada endpoint list **berdasarkan `syncAt`, bukan `submittedAt`**. Jadi wajar kalau suatu submission dengan `submittedAt` beberapa hari yang lalu baru muncul di hasil polling hari ini — itu karena device-nya baru online dan sync hari ini. Desain ini memastikan sistem eksternal **tidak pernah kehilangan data** akibat keterlambatan sync, asalkan window polling mencakup waktu `syncAt` -nya.

Rekomendasi polling: jalankan polling secara berurutan tanpa celah (mis. window kemarin berakhir jam 23:59:59, window hari ini mulai jam 00:00:00) — cukup andalkan `syncAt`, tidak perlu overlap manual di sisi sistem eksternal.

6.3 Kategori Form — `formSubGroup` (Wajib) Baru

Form self-service di Digiman+ dikelompokkan jadi beberapa **kategori** — `IIR` adalah salah satu kategori yang tersedia. Parameter `formSubGroup` **wajib diisi, tepat satu nilai** per request — tidak ada mode "ambil semua kategori sekaligus".

Alasan wajib & satu nilai: struktur tab/section/jawaban antar kategori form **bisa sangat berbeda** — mencampur beberapa kategori dalam satu response berisiko membingungkan sisi parsing kalian. Dengan mewajibkan satu nilai eksplisit, integrasi kalian selalu tahu persis kategori apa yang sedang diproses.

UNTUK MASA DEPAN

Kalau Digiman+ menambah kategori form baru, kalian cukup mengganti nilai `formSubGroup` di request (setelah dikomunikasikan nilai kategorinya) — **tidak perlu perubahan endpoint atau kode integrasi** di sisi kalian.

6.4 Filter Site & Equipment

`siteCode` **wajib diisi, tepat satu nilai** — sejajar dengan `formSubGroup`, bukan filter opsional.

`equipmentNumber` tetap **opsional**, dan sekarang boleh diisi **lebih dari satu nilai** sekaligus (dipisah koma):

```
equipmentNumber=HDCT73112,HDCT73113
```

Kosong/tidak diisi = semua equipment di site & kategori yang diminta akan ikut ke-return. Di response,

`equipmentNumber` tetap muncul sebagai **satu nilai per submission** (lihat 4.2) — multi-value hanya berlaku di parameter filter request, bukan bentuk data submission itu sendiri.

7. Rate Limiting

Rate limit berlaku **per API Key** (bukan per IP asal request — IP dipakai untuk whitelist gate, bukan unit kuota). Kuota **terpisah** antara endpoint data dan endpoint download foto — karakteristik beban keduanya beda jauh (query data vs stream file).

7.1 Endpoint Data (3.1 List, 3.2 Get by ID)

Window	Limit
Per menit	30 request
Per hari	2.500 request

Limit ini cukup longgar untuk pola polling berkala maupun paginasi banyak halaman — kira-kira 1 request tiap 2 detik.

7.2 Endpoint Download Photo (3.3)

Window	Limit
Per menit	1.850 request
Per hari	155.000 request

Limit jauh lebih longgar karena 1 submission bisa punya puluhan hingga ratusan foto sekaligus (checklist inspeksi lengkap). Angka ini masih estimasi berbasis worst-case dan bisa direvisi sebelum go-live — kalau butuh throughput lebih tinggi dari ini, hubungi tim Digiman+.

Saat Limit Terlampaui

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 12

{
  "error": {
    "code": "RATE_LIMITED",
    "message": "Rate limit exceeded, retry after 12 seconds",
    "details": null
  }
}
```

Gunakan header `Retry-After` (dalam detik) untuk menentukan kapan retry, dan monitor header `x-RateLimit-Remaining` di setiap response supaya bisa self-throttle sebelum kena limit.

8. Error Handling

Semua error mengikuti format envelope yang sama:

```
{
  "error": {
    "code": "DATE_RANGE_TOO_LARGE",
    "message": "Date range exceeds maximum of 7 days",
    "details": null
  }
}
```

`code` adalah string machine-readable — gunakan ini untuk branching logic, jangan parsing `message` (yang human-readable dan bisa berubah). `details` nullable, dipakai untuk kasus validasi dengan lebih dari satu field bermasalah (array of `{field, reason}`).

HTTP Status	code	Kapan Terjadi
400	INVALID_REQUEST	Parameter malformed (mis. format tanggal salah)
400	DATE_RANGE_TOO_LARGE	<code>dateTo</code> - <code>dateFrom</code> lebih dari 7 hari
400	MISSING_REQUIRED_PARAMETER Baru	<code>formSubGroup</code> atau <code>siteCode</code> tidak diisi, atau salah satunya diisi lebih dari satu nilai (mis. dikirim sebagai list, bukan satu string) — beda dari <code>equipmentNumber</code> yang memang boleh multi-value. <code>details</code> berisi <code>[{field, reason}]</code> kalau lebih dari satu parameter bermasalah sekaligus
400	INVALID_PAGE_SIZE	<code>pageSize</code> lebih dari 100
401	UNAUTHORIZED	Header <code>X-Api-Key</code> tidak ada, atau API Key tidak valid
403	FORBIDDEN	API Key valid, tapi request datang dari IP di luar whitelist yang terdaftar untuk key tersebut — lihat 2.2
404	NOT_FOUND	(single-fetch, 3.2) <code>formSubmissionId</code> tidak ditemukan
404	PHOTO_NOT_FOUND	(download photo, 3.3) <code>photoGuid</code> tidak ditemukan
429	RATE_LIMITED	Lihat 7. Rate Limiting
500	INTERNAL_ERROR	Unexpected server error

9. Best Practices Integrasi

- **Selalu kirim** `formSubGroup` **dan** `siteCode` **secara eksplisit** — keduanya wajib, request tanpa keduanya akan ditolak dengan `MISSING_REQUIRED_PARAMETER`.
- **Selalu loop sampai** `hasMore: false` — jangan asumsikan semua data selalu muat di 1 halaman.
- **Jangan hardcode nama tab/section** — iterate `tabs / sections / answers` secara dinamis (lihat catatan di 4.3), terutama kalau integrasi kalian nanti dipakai untuk kategori form (`formSubGroup`) selain IIR juga.
- **Handle** `photos[].url: null` **dengan graceful** — jangan sampai 1 foto gagal resolve membuat seluruh proses integrasi gagal.
- **Simpan** `formSubmissionId` + `syncAt` **sebagai watermark** untuk tracking data yang sudah diproses, memudahkan dedup kalau ada request yang di-retry.
- **GET bersifat idempotent** — aman untuk retry otomatis kalau request gagal karena masalah jaringan (bukan karena error 4xx).
- **Terapkan exponential backoff** saat menerima `429`, hormati header `Retry-After`.
- **Gunakan endpoint single-fetch (3.2) untuk retry granular** — kalau 1 submission gagal diproses dari hasil polling, tidak perlu re-poll seluruh rentang tanggal, cukup fetch ulang submission tersebut by ID.

10. Versioning & Change Policy

Versi API ada di URL path (`/api/v1/...`). Kebijakan perubahan:

- **Breaking change** (hapus/rename field, ubah tipe data, ubah semantik filter) → rilis versi baru (`/v2`), versi lama tetap berjalan selama masa transisi
- **Non-breaking change** (tambah field baru yang opsional, tambah endpoint baru) → tidak mengubah versi, aman untuk konsumen existing
- **Masa transisi/deprecation** — versi lama tidak langsung dimatikan; notifikasi dan window waktu akan diberikan sebelum versi lama disunset

DRAFT V0.4

Dokumen ini adalah draft persiapan integrasi, sudah termasuk beberapa perubahan dari v0.3 sebelumnya (lihat ringkasan di 1.1) — masih mungkin berubah sebelum rilis final. Base URL final, kredensial akses, dan konfirmasi jadwal go-live akan dikomunikasikan terpisah. Kalau ada pertanyaan atau kebutuhan spesifik dari sisi integrasi kalian, silakan sampaikan sebelum development dimulai.